WaterVision

פלטפורמה לניהול פגישות צוות מים ב-VR

<u>סיום ספרינט 1:</u> הקמת תשתית ליבה, אפיון מוצר ואב טיפוס

<u>מציגים:</u>

- **סיון לסרי – *Scrum Master***
- **אלינור סרור – *Product Owner***
- **נתנאל שן - *QA / Quality Assurance***
- **שלו תורג׳מן - *Infrastructure, Architecture and Design Lead***



⚠ הבעיה: פערים קריטיים בתקשורת הנדסית בתעשיית המים

פרויקטים בתחום תשתיות המים דורשים תיאום מורכב בין מהנדסים, פקחים ואנשי בקרה. שיטות העבודה הנוכחיות יוצרות צווארי בקבוק:

⚠ **משבר ידע ואובדן ניסיון:** הדור הוותיק פורש ו"אובד" ידע אינטואיטיבי המצוי בראשם של מומחים ותיקים. חסר מנגנון לתיעוד ניסיון מעשי והאצת הכשרת דור חדש.



⚠ **נתק בין משרד לשטח:** חוסר סנכרון בזמן אמת בין המהנדס במשרד לפקח בשטח, הגורם לטעויות ביצוע יקרות.



⚠ **מגבלת הדו-ממד:** קושי להבין לעומק סוגיות מרחביות מורכבות על בסיס שרטוטי PDF או שיחות וידאו רגילות (ואפילו סרטוני וידאו דרך WhatsApp).



הפתרון: WaterVision VR Platform

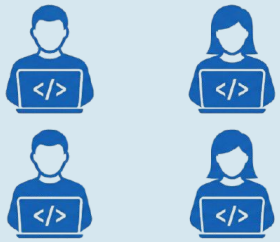
פלטפורמת VR ייעודית המגשרת על הפער הפיזי ומאפשרת קבלת החלטות חכמה יותר:

- **סביבה אימרסיבית (Immersive):** מרחב תלת-ממדי המדמה את השטח ומאפשר בחינה הנדסית מדויקת.
- **שיתוף פעולה בזמן אמת:** נוכחות משותפת (Avatars) ותקשורת קולית מרחבית לדיון טבעי ויעיל.
- **תיעוד חכם:** מערכת הקלטה ותמלול אוטומטית המייצרת דוחות סיכום (Protocol) בסיום כל מפגש.





מבנה הצוות והתמחויות (280 שעות)



סיון לסרי

SCRUM MASTER

מובילת תהליכי Agile, בקרה, ניהול זמן ותשתיות (Epic 3,4).

אלינור סרור

PRODUCT OWNER

אפיון MVP, מחקר מומחים ומיפוי חווית משתמש (Epic 6).

נתנאל שן

QA LEAD

בניית תרחישי בדיקה, בדיקות UX, יציבות ואבטחת איכות (Epic 5).

שלו תורג'מן

INFRASTRUCTURE LEAD

פיתוח ליבת VR, מולטי-יוזר וסנכרון רשתי (Epic 1, 2).

הצוות עמד במלוא היקף המאמץ המתוכנן של 70 שעות לאדם.

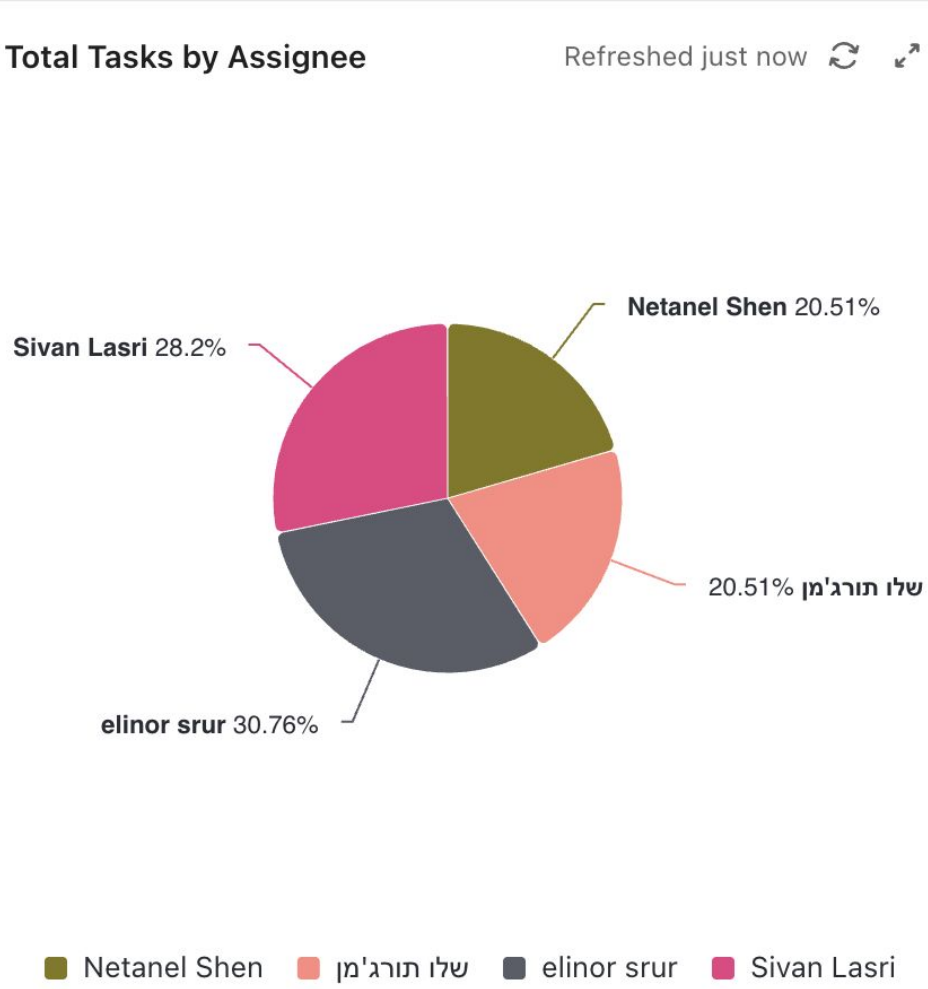


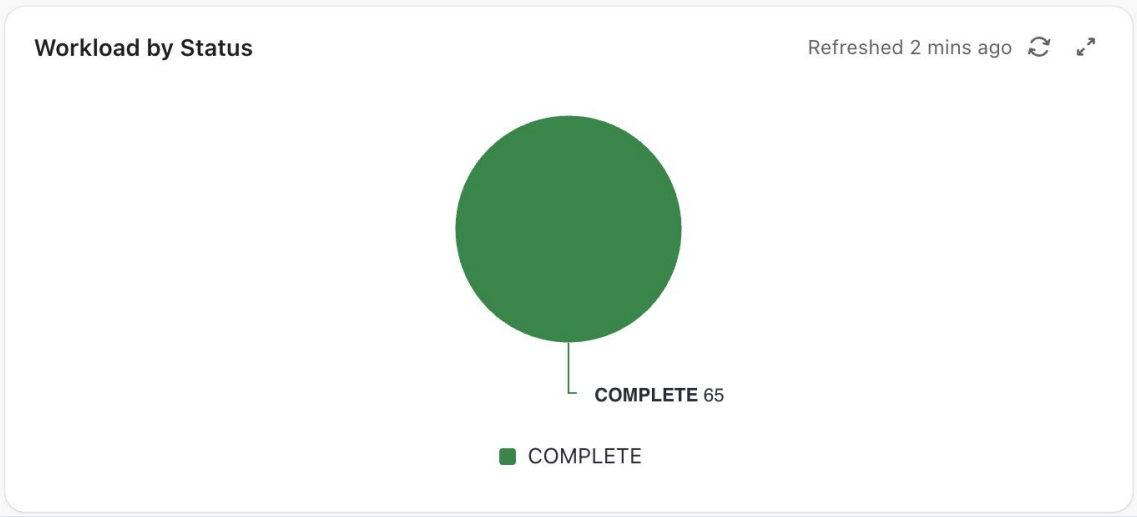
ניתוח משאבים: חלוקת מאמץ לפי Epic

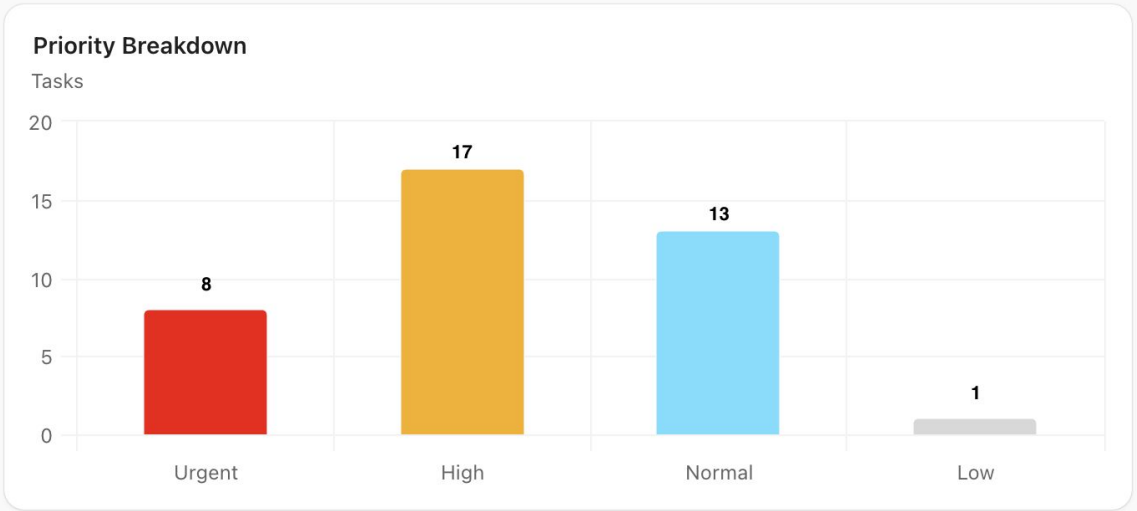
Epic 1 - תשתית הליבה של ה-VR	-	80 שעות
Epic 2 - מערכת מרובת משתמשים ורשת	-	25 שעות
Epic 3 - ניהול ספרינט Agile ב-VR	-	48 שעות
Epic 4 - מערכת הפקת דוחות תמלול מפגישות VR	-	31 שעות
Epic 5 - איכות המוצר וחווית משתמש UX&UI	-	54 שעות
Epic 6 - תכנון מוצר ו-MVP	-	42 שעות

סה"כ 280 שעות

ניתוח משאבים: ממצאי Click-Up







WaterVision Backlog

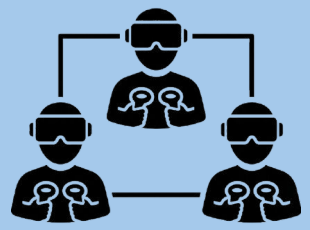




תשתית סביבת הליבה : Epic 1

Features:

- **Feature 1.1 :** סביבת VR בסיסית
- **Feature 1.2 :** תנועת משתמשים ואינטראקציה
- **Feature 1.3 :** מעקב וסנכרון של אווטארים
- **Feature 1.4 :** מערכת ליצירת חדרים



מערכת מרובת משתמשים : Epic 2

Features:

- **Feature 2.1 :** רשת מרובת משתמשים
- **Feature 2.2 :** מערכת שמע מרובת משתמשים
- **Feature 2.3 :** יציבות רשת וביצועי מערכת



ניהול Agile בספרינט : Epic 3

Features:

- **Feature 3.1 :** ניהול ספרינט ועמודי עבודה בVR
- **Feature 3.2 :** ביצוע וניטור ספרינט
- **Feature 3.3 :** תהליך סגירת הספרינט

WaterVision Backlog

מערכת הפקת דוחות : Epic 4

Features:

- **Feature 4.1 :** לכידת קול ועיבוד
- **Feature 4.2 :** עיבוד תמלול וארגון טקסט
- **Feature 4.3 :** הפקת דו"ח תמלול מסודר

איכות המוצר וחווית משתמש : Epic 5

Features:

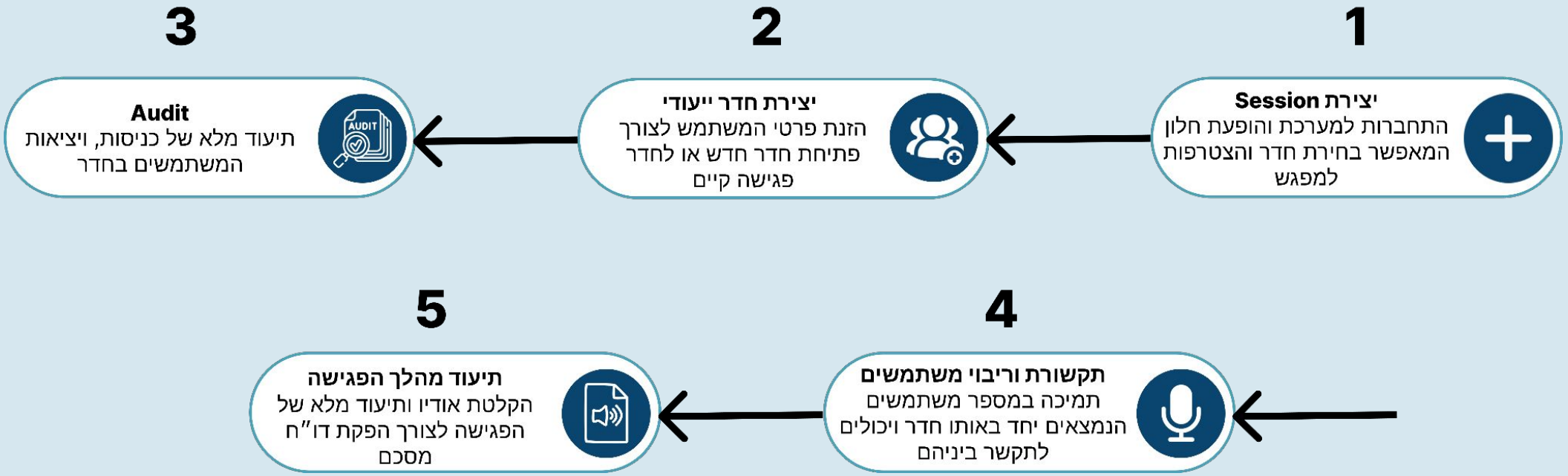
- **Feature 5.1 :** בדיקות בסיסיות QA
- **Feature 5.2 :** הערכת חווית משתמש ושימושיות
- **Feature 5.3 :** בדיקות יציבות ותפקודיות של המערכת
- **Feature 5.4 :** לולאת דיווח באגים ומשוב

תכנון מוצר : Epic 6

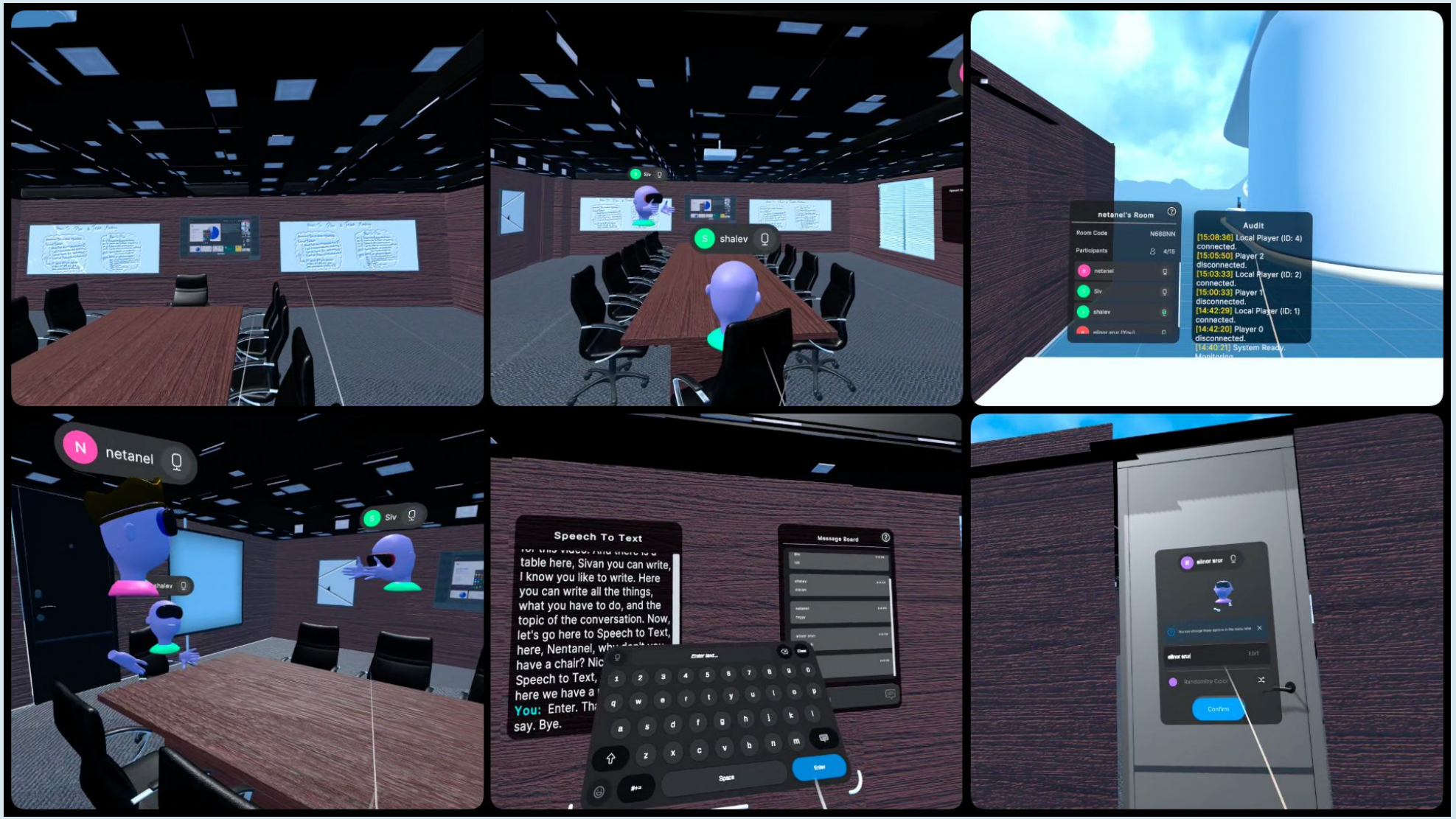
Features:

- **Feature 6.1 :** ניהול MVP והגדרת דרישות
- **Feature 6.2 :** זרימת חווית משתמש ועיצוב Story Board
- **Feature 6.3 :** מחקר מומחה וניהול Backlog

זרימת המשתמש באפליקציה - UX Flow



צילומי מסך מתוך ה-VR



רטרוספקטיבה (Sprint Retrospective)

קצת מהעבודה על הפרויקט...















רטרוספקטיבה (Sprint Retrospective)

לשימור

- ✓ עמידה מלאה ביעדי הליבה (Epic 1).
- ✓ שיתוף פעולה צמוד בין QA לפיתוח.
- ✓ ניהול משימות אפקטיבי ב-ClickUp.
- ✓ חלוקת משימות קוד בנוסף לתפקיד.
- ✓ זמינות ותקשורת שוטפת בין חברי הצוות (מעבר לפגישות הקבועות).

לשיפור

- ✗ הערכות זמנים במשימות תמלול היו אופטימיות מדי.
- ✗ עיכובים באינטגרציה ראשונית של השרת.
- ✗ "בזבוז" אינטרנט אישי במכללה כי האינטרנט חוסם את הניהול גרסאות ואת הכניסה לחדר (חיבור לשרת חיצוני).
- ✗ זמני טעינה רבים בתוכנה (Unity).
- ✗ זמן קצר מדי ללמוד הרבה, אולי שלב ביניים היה מקל.

רעיונות להמשך

- הקמת סביבת בדיקות ייעודית מוקדם יותר.
- מיקוד ב-Backend (תמלול) בספרינט הבא.
- אפשרות בדיקה לחיבור לענן לצורך פעולות שונות.
- זמני מעבדה קבועים שהם לא רק קרובים לסיום ספרינט.
- פירוק משימות גדולות למשימות קטנות יותר לשיפור דיוק הערכת הזמנים.



שאלות?

תודה רבה על ההקשבה!